

Curso de Arduino para Niños

Grupo de edad: 9-13 años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1 hora

Nivel: Principiante

Precio del curso: \$2,600.00 MXN

Costo de materiales: \$950.00 MXN

Total: \$3,550.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso introductorio a la programación y electrónica usando Arduino. Los niños aprenderán a programar de forma divertida mientras construyen proyectos interactivos. Desde hacer parpadear LEDs hasta crear juegos y robots simples, este curso combina creatividad, lógica y construcción práctica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Introducción a la programación mediante bloques y código simple
2. Entender conceptos básicos de Arduino y microcontroladores
3. Conectar componentes electrónicos de forma segura
4. Crear proyectos interactivos con sensores y actuadores
5. Desarrollar pensamiento lógico y resolución de problemas
6. Fomentar creatividad mediante proyectos personalizados

REQUISITOS PREVIOS

- Saber leer y escribir
- Curiosidad por la tecnología
- Computadora con puerto USB (puede ser compartida)
- Kit de Arduino (incluido)

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Introducción a Arduino (Sesiones 1-6)

Conocer Arduino, primeros programas y componentes básicos

Módulo 2: Sensores y Entrada (Sesiones 7-12)

Trabajar con botones, sensores de luz, temperatura y distancia

Módulo 3: Actuadores y Salida (Sesiones 13-18)

Controlar motores, servos, buzzers y displays

Módulo 4: Proyectos Creativos (Sesiones 19-24)

Integrar conocimientos en proyectos divertidos y proyecto final

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: ¡Bienvenidos al Mundo de Arduino!

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Conocer qué es Arduino
- Entender para qué sirve
- Ver ejemplos inspiradores

Contenido:

- ¿Qué es un microcontrolador?
- Proyectos con Arduino
- Partes del Arduino Uno
- Tour por el software

Actividades: Ver videos de proyectos Arduino, explorar la placa física, identificar partes

Materiales: Arduino Uno, cable USB, computadora, proyector

Sesión 2: Instalación y Primer Programa

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Instalar Arduino IDE
- Conectar Arduino
- Cargar primer programa

Contenido:

- Instalación del IDE
- Conectar Arduino a PC
- Programa Blink
- Subir código

Actividades: Instalar software, conectar Arduino, hacer parpadear LED integrado

Materiales: Arduino Uno, cable USB, computadora

Sesión 3: Programación Básica - Variables

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender qué son variables
- Modificar el código Blink
- Experimentar con tiempos

Contenido:

- Variables en programación
- Tipo int
- Función delay()
- Modificar código

Actividades: Cambiar velocidad de parpadeo usando variables, crear patrones

Materiales: Arduino Uno, cable USB, computadora

Sesión 4: LEDs Externos

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Conectar LED externo
- Usar resistencia protectora
- Controlar múltiples LEDs

Contenido:

- Pines digitales
- Conexión de LED
- digitalWrite()
- HIGH y LOW

Actividades: Conectar LED en protoboard, hacer parpadear LED externo, agregar más LEDs

Materiales: Arduino, protoboard, LEDs, resistencias 220Ω, cables

Sesión 5: Semáforo con Arduino

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear secuencia de LEDs
- Simular semáforo
- Usar bucles básicos

Contenido:

- Secuencias
- Control de 3 LEDs
- Tiempos de semáforo
- Bucle loop()

Actividades: Construir semáforo con LEDs rojo-amarillo-verde, programar secuencia

Materiales: Arduino, 3 LEDs (rojo, amarillo, verde), resistencias, cables

Sesión 6: Buzzer y Sonidos

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Generar sonidos
- Usar función tone()
- Crear melodías simples

Contenido:

- Buzzer pasivo
- Frecuencias
- Función tone()
- Notas musicales

Actividades: Conectar buzzer, hacer sonidos, programar melodía simple

Materiales: Arduino, buzzer, cables

Sesión 7: Botones - Introducción

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Leer botones
- Entender pull-up/pull-down
- Controlar LED con botón

Contenido:

- Entradas digitales
- digitalWrite()
- Botones y resistencias
- Condicionales if

Actividades: Conectar botón, encender LED al presionar

Materiales: Arduino, botón, resistencia 10kΩ, LED, cables

Sesión 8: Condicionales y Lógica

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Usar if-else
- Crear interacción
- Tomar decisiones en código

Contenido:

- Estructuras if-else
- Operadores lógicos
- Comparaciones
- Estado de botón

Actividades: Crear programa que cambia LED según botón, agregar buzzer

Materiales: Arduino, botón, LED, buzzer, cables

Sesión 9: Juego de Reacción

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear juego interactivo
- Usar random()
- Combinar LED y botón

Contenido:

- Números aleatorios
- Medir tiempo de reacción
- Juego simple
- Serial print

Actividades: Programar juego: LED enciende random, presionar botón rápido

Materiales: Arduino, LED, botón, cables

Sesión 10: Potenciómetro - Entrada Analógica

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Leer entradas analógicas
- Usar analogRead()
- Mapear valores

Contenido:

- Señales analógicas
- Potenciómetro
- analogRead()
- Valores 0-1023

Actividades: Conectar potenciómetro, leer valores, mostrar en monitor serial

Materiales: Arduino, potenciómetro 10kΩ, cables

Sesión 11: Control de Brillo LED

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Usar PWM
- analogWrite()
- Controlar intensidad

Contenido:

- PWM básico
- Pines con ~
- analogWrite()
- Función map()

Actividades: Controlar brillo de LED con potenciómetro

Materiales: Arduino, LED, potenciómetro, resistencia, cables

Sesión 12: Sensor de Luz (LDR)

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Usar fotoresistencia
- Crear lámpara automática
- Umbral de decisión

Contenido:

- LDR
- Divisor de voltaje
- Lectura analógica
- Decisión por umbral

Actividades: Construir lámpara que enciende automáticamente en oscuridad

Materiales: Arduino, LDR, resistencia 10kΩ, LED, cables

Sesión 13: Servomotor - Introducción

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Entender servomotores
- Controlar posición
- Usar librería Servo

Contenido:

- ¿Qué es un servo?
- Librería Servo.h
- Conexiones
- Función write()

Actividades: Conectar servo, mover a diferentes posiciones

Materiales: Arduino, servomotor, cables

Sesión 14: Control de Servo con Potenciómetro

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Integrar entrada y salida
- Mapear valores
- Crear control manual

Contenido:

- Mapeo de rangos
- Entrada analógica a servo
- Control continuo

Actividades: Controlar posición de servo con potenciómetro en tiempo real

Materiales: Arduino, servo, potenciómetro, cables

Sesión 15: Sensor Ultrasónico

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Medir distancia
- Usar HC-SR04
- Crear detector de proximidad

Contenido:

- Sensor ultrasónico
- Trigger y Echo
- Cálculo de distancia
- pulseIn()

Actividades: Medir distancia a objetos, mostrar en monitor serial

Materiales: Arduino, sensor HC-SR04, cables

Sesión 16: Alarma de Proximidad

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Integrar sensor y buzzer
- Crear alarma funcional
- Variar tono por distancia

Contenido:

- Sensor + actuador
- Mapeo de distancia a frecuencia
- Sistema de alarma

Actividades: Construir alarma que suena más rápido al acercarse objeto

Materiales: Arduino, sensor ultrasónico, buzzer, LEDs, cables

Sesión 17: Display LCD

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Conectar LCD 16x2
- Mostrar texto
- Usar librería LiquidCrystal

Contenido:

- LCD 16x2
- Librería LiquidCrystal
- Conexiones
- Comandos básicos

Actividades: Conectar LCD, mostrar mensajes personalizados

Materiales: Arduino, LCD 16x2, potenciómetro (contraste), cables

Sesión 18: Estación Meteorológica Simple

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Integrar sensores y display
- Mostrar datos en LCD
- Proyecto integrador

Contenido:

- Sensor de temperatura
- Lectura y cálculo
- Visualización en LCD

Actividades: Crear display que muestra temperatura y luz ambiental

Materiales: Arduino, LCD, sensor temperatura TMP36, LDR, cables

Sesión 19: Motor DC y Control

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Controlar motor DC
- Usar transistor/driver
- Regular velocidad con PWM

Contenido:

- Motor DC
- Driver L293D o transistor
- Control de velocidad
- Dirección

Actividades: Conectar motor, controlar velocidad con potenciómetro

Materiales: Arduino, motor DC, driver L293D, potenciómetro, batería externa

Sesión 20: Chasis de Robot - Montaje

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Ensamblar robot móvil
- Conectar 2 motores
- Movimientos básicos

Contenido:

- Chasis con ruedas
- Dos motores
- Driver dual
- Funciones de movimiento

Actividades: Armar chasis, instalar motores, programar adelante/atrás/girar

Materiales: Arduino, chasis robot, 2 motores, driver, ruedas, batería

Sesión 21: Robot Evita Obstáculos - Parte 1

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Agregar sensor al robot
- Detectar obstáculos
- Lógica de evasión

Contenido:

- Sensor ultrasónico en robot
- Lectura mientras mueve
- Decisiones de navegación

Actividades: Programar robot que se detiene ante obstáculos

Materiales: Robot del sesión anterior, sensor ultrasónico

Sesión 22: Robot Evita Obstáculos - Parte 2

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Completar navegación autónoma
- Mejorar comportamiento
- Ajustar parámetros

Contenido:

- Lógica de giro
- Decisión de dirección
- Ajustes finos

Actividades: Completar robot que evita obstáculos girando, probar en pista

Materiales: Robot completo, pista de obstáculos

Sesión 23: Juego Interactivo: Simon Says

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Crear juego de memoria
- Secuencias aleatorias
- Interacción con botones y LEDs

Contenido:

- Juego de memoria
- Arrays básicos
- Secuencias
- Verificación

Actividades: Programar juego Simon Says con 4 LEDs y 4 botones

Materiales: Arduino, 4 LEDs de colores, 4 botones, buzzer, cables

Sesión 24: Planificación Proyecto Final

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Elegir proyecto personal
- Diseñar funcionamiento
- Lista de componentes

Contenido:

- Ideas de proyectos
- Diseño conceptual
- Planificación

Actividades: Cada niño propone y dibuja su proyecto final, aprobación del instructor

Materiales: Papel, lápices, catálogo de componentes disponibles

Sesión 25: Construcción Proyecto Final - Día 1

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Iniciar proyecto
- Conexiones físicas
- Programación base

Contenido:

- Ensamblaje
- Conexiones
- Código inicial

- Pruebas

Actividades: Trabajar en proyecto personal con ayuda del instructor

Materiales: Componentes según proyecto individual

Sesión 26: Construcción Proyecto Final - Día 2 y Exhibición

Duración: 1 hora

Objetivos:

- Completar proyecto
- Presentar a compañeros
- Celebración

Contenido:

- Finalización
- Decoración
- Pruebas finales
- Presentación

Actividades: Terminar proyecto, demostrar funcionamiento, exhibición de proyectos

Materiales: Componentes finales, decoraciones, diplomas

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa enfocada en el proceso de aprendizaje. Se valora la participación, creatividad, trabajo en equipo y esfuerzo. No hay calificaciones numéricas, sino retroalimentación constructiva.

Criterios de evaluación:

- Participación activa en sesiones: 20%
- Construcción y funcionamiento de proyectos: 30%
- Creatividad y resolución de problemas: 20%
- Proyecto final: 30%

PROYECTO FINAL

Título: Mi Invento con Arduino

Descripción: Proyecto personalizado donde cada niño crea algo único usando Arduino. Puede ser un juego, un robot, un dispositivo útil, arte interactivo, o cualquier idea creativa que aplique los conocimientos adquiridos.

Entregables:

- Proyecto funcional construido
- Dibujo o esquema simple del proyecto
- Presentación oral de 2-3 minutos explicando qué hace
- Demostración en vivo